프로젝트 관리 계획서

[반려동물을 위한 초소형 웨어러블 링]

Repository : https://github.com/GHyueng/Pet-Ring.git

문서번호	[안근형]프로젝트관리계획서
소 속	소프트웨어학과
학 번	2022125027
이 름	안근형

제·개정 이력

버전	날짜	작성자	제·개정 사항
v1.0.0	2026-04-13	안근형	프로젝트 관리 계획서 최초 작성

목 차

1. 서론

1.1 문서 목적 및 범위

1.2 프로젝트 개요

1.3 프로젝트 목표

1.4 용어 정의

1.5 참조 문서

2. 개발 계획

2.1 개발 절차 모형

2.2 WBS (Work Breakdown Structure)

2.3 개발 내용

2.4 개발 일정

3. 팀 구성 및 역할

3.1 팀 구조

3.2 역할 및 책임

4. 품질 관리

4.1 미팅 계획

4.2 변경사항 관리

4.3 산출물 관리

4.4 리스크 관리

5. 개발 환경

5.1 하드웨어 환경

5.2 소프트웨어 환경

6. 산출물

6.1 산출물 정의

6.2 산출물 작성일 및 담당자

1. 서 론

1.1 문서 목적 및 범위

본 프로젝트 관리 계획서는 Pet-Ring -반려동물을 위한 초소형 웨어러블 링- 의 개발을 체계적으로 수행하기 위한 전반적인 계획과 관리 지침을 정의하는 것을 목적으로 한다.

본 문서는 다음 범위에 적용된다.

- 프로젝트 개요 및 주요 기능 정리
- 개발 절차 모형, WBS, 개발 내용 및 일정
- 팀 구성, 역할 및 책임
- 품질 관리: 미팅 계획, 변경사항 관리, 산출물 관리, 리스크 관리
- 개발 환경(하드웨어/소프트웨어) 및 산출물 목록

1.2 프로젝트 개요

1.2.1 프로젝트 정의

최근 1인 가구 증가로 반려동물이 혼자 지내는 시간이 늘어나며 사고·질병 인지가 늦어지는 문제가 심화되고 있다. 기존 웨어러블 기기는 단순 걸음 수 측정 수준이라 실제 이상 징후를 감지하기에 부족하며, 병원 간 진료 기록이 공유되지 않는 데이터 파편화 현상으로 응급 상황 시 골든타임을 놓치는 사례가 발생한다. 그렇기 위해 이를 해결하기 위한 어플을 개발한다.

1.2.2 주요 기능

ID	기능명	설명
F01	생체 데이터 캡처 및 전송	심박수·호흡수·체온을 1초 단위로 수집, 블루투스로 앱·서버 실시간 전송
F02	AI 기반 행동 패턴 분석	AI 모델로 식사·수면·헥헥거림 등 행동 패턴 식별 및 이상 징후 알림
F03	GPS 기반 위치 추적	실시간 위치 지도 표시, 안심 구역 이탈 시 즉시 알림
F04	긴급 구조 서비스	유실 시 인근 사용자·협력 동물병원·구조 기관에 자동 알림 발송
F05	의료 데이터 통합	병원별 진료 이력·투약 정보 DB 통합 저장 및 수의사용 PDF 리포트 자동 생성

1.3 프로젝트 목표

- 보호자 부재 시에도 반려동물의 건강 이상 징후를 실시간으로 감지하고 선제적으로 대응한다.
- 파편화된 병원별 진료 이력을 표준화된 데이터로 통합하여 응급 상황에서 신속한 처치를 지원한다.
- 실시간 GPS 와 지역 네트워크를 연동하여 유실 사고 시 구조 골든타임을 확보하는 인프라를 구축한다.

1.4 용어 정의

용어/약어	정의
웨어러블 링	반려동물의 발 또는 목에 부착하여 생체 데이터를 수집하는 초소형 IoT 장치
생체 데이터	심박수(BPM), 호흡수(RPM), 체온(°C) 등 신체 상태를 나타내는 수치 정보
BLE	Bluetooth Low Energy — 저전력 블루투스 통신 방식
GPS	Global Positioning System — 위성을 이용한 위치 측위 시스템
AWS	Amazon Web Services — 클라우드 컴퓨팅 서비스
API	Application Programming Interface — 소프트웨어 간 통신 인터페이스

2. 개발 계획

2.1 개발 절차 모형

1) 소프트웨어를 개발하기 위한 개발 절차 모형

Pet-Ring은 초기 요구사항의 일부가 하드웨어 제약 및 AI 모델 성능에 따라 변경될 가능성이 높아, 빠른 피드백 루프를 지원하는 Agile - Iterative 모델을 채택한다. 각 이터레이션(2주)에서 요구사항 분석 → 설계 → 구현 → 테스트 사이클을 반복하며 기능을 점진적으로 완성한다.

2) 개발 절차 모형과 함께 분석, 설계를 진행하기 위한 방법론

분석·설계 방법론으로는 객체지향 방법론을 채택하여 기능별 클래스 설계를 수행하며, 소프트웨어 모듈의 독립성을 높여 유지보수 및 확장에 유리한 구조를 지향한다.

2.2 WBS (Work Breakdown Structure)

대분류	중분류	세부 작업
1. 요구분석	1.1 프로젝트 정의	배경·목적·주요 기능 정의

대분류	중분류	세부 작업
	1.2 요구사항 정의	기능/비기능 요구사항 도출 및 명세
	1.3 요구사항 분석	유즈케이스 다이어그램, 시나리오 작성
2. 설계	2.1 아키텍처 설계	시스템 구조, 컴포넌트·인터페이스 설계
	2.2 DB 설계	ERD 작성, 테이블 명세
	2.3 UI/UX 설계	모바일 앱 화면 와이어프레임
3. 구현	3.1 링 펌웨어	BLE 센서 데이터 수집 모듈
	3.2 모바일 앱	실시간 데이터 수신·표시, 알림 기능
	3.3 AI 모듈	행동 패턴 분류 모델 학습·적용
	3.4 서버/DB	AWS 서버 구성, API 개발, DB 구축
	3.5 GPS/구조 서비스	위치 추적·이탈 알림·긴급 구조 연동
4. 테스트	4.1 단위 테스트	모듈별 기능 테스트
	4.2 통합 테스트	전체 시스템 연동 테스트
	4.3 인스펙션	코드 리뷰 및 문서 검토
5. 종료	5.1 최종 보고	결과 문서화 및 프로젝트 마무리

2.3 개발 내용

개발 활동	설명
프로젝트 정의	배경, 목적, 주요 기능 정의서 작성
프로젝트 관리 계획	일정, 역할, 품질·리스크 관리 계획 수립
요구사항 정의·분석	기능/비기능 요구사항 도출, 유즈케이스 작성
소프트웨어 설계	시스템 아키텍처, DB ERD, UI 와이어프레임 설계
링 펌웨어 개발	BLE 센서 모듈(심박·호흡·체온) 데이터 수집 구현
모바일 앱 개발	iOS/Android 앱 — 실시간 데이터 시각화, 알림, GPS 지도
AI 모델 개발	행동 패턴 분류 및 이상 징후 감지 모델 학습·배포
백엔드/서버 개발	AWS EC2, REST API, 데이터 파이프라인, DB 구축
GPS·구조 연동	안심구역 이탈 알림, 유실 시 주변 알림·기관 이메일 발송
의료 데이터 통합	병원 진료 이력 DB 통합 저장, PDF 리포트 자동 생성

개발 활동	설명
인스펙션·테스트	단위/통합 테스트, 코드 인스펙션 수행
프로젝트 종료	최종 산출물 정리, GitHub 관리, 보고서 제출

2.4 개발 일정

프로젝트 기간: 2026년 3월 ~ 2026년 12월 (약 10개월)

활동	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
프로젝트 정의	▣									
프로젝트 관리 계획	▣	▣								
요구사항 정의·분석		▣	▣							
소프트웨어 설계			▣	▣						
링 펌웨어 개발				▣	▣	▣				
모바일 앱 개발				▣	▣	▣	▣			
AI 모델 개발					▣	▣	▣	▣		
백엔드/서버 개발				▣	▣	▣	▣			
통합 테스트								▣	▣	
인스펙션			▣					▣		
프로젝트 종료										▣

3. 팀 구성 및 역할

3.1 팀 구조

본 프로젝트는 1인 개인 프로젝트이나, 소프트웨어 공학적 역할 분리 원칙에 따라 PM·개발·테스트 역할을 구분하여 수행한다. 각 단계별로 해당 역할에 맞는 책임과 산출물을 명확히 정의하여 체계적으로 진행한다.

3.2 역할 및 책임

이름	역할	책임 및 수행 업무
	PM (팀장)	프로젝트 전반 일정 관리, 요구사항 정의·분석, 문서 관리, 위험 요소 식별 및 대응 계획 수립
	개발자 (팀원)	링 펌웨어, 모바일 앱, AI 모델, 백엔드/서버, GPS·구조 서비스 구현, GitHub 소스코드 관리
	테스터 (팀원)	단위·통합 테스트 수행, 테스트 케이스 작성, 결함 추적 및 수정 검증

4. 품질 관리

4.1 미팅 계획

개인 프로젝트이므로 지도교수와의 정기 면담 및 자기 점검 회의로 운영한다.

구분	주기	내용
정기 점검	매주 일요일	주간 진행 사항 정리, 다음 주 목표 설정, commit 수행
지도교수 면담	격주 또는 과제 제출 주	요구사항 확인, 피드백 반영, 진행 상황 보고
이터레이션 리뷰	2주 1회 (스프린트 종료 시)	완성된 기능 데모, 품질 점검, 다음 이터레이션 계획
비정기 회의	필요 시	기술적 이슈 또는 일정 변경 발생 시 즉시 수행

4.2 변경사항 관리

- 변경 필요성 확인 → 변경요청서(CR 문서) 작성 → 별도 브랜치(draft/review) 생성 → 수정 작업 → main 브랜치 병합 → 변경 이력 기록 순으로 진행한다.
- 모든 변경은 commit 메시지에 [CR-번호] 형식으로 기록하며, 변경 전·후 내용을 CHANGELOG.md 에 남긴다.
- 브랜치 전략: main(최종본), draft(작업 중), review(검토), experiment(실험용).

4.3 산출물 관리

(1) 명명 규칙

구분	형식	예시
문서	[팀명]문서명_YYMMDD_Doc-해당 문서의 버전	[안근형]프로젝트관리계획서_260413_Doc-v1.0.0
소스코드	GitHub 저장소 /src 디렉터리	Pet-Ring/src/firmware/sensor.py
기타 파일	날짜_파일목적.확장자	260413_db_schema.sql

(2) 버전 관리

- 소프트웨어 : 파일명 맨 앞에 버전을 기재한다. (담당자: 팀원 전체)
- 문서 : 파일명 맨 뒤에 날짜를 기재하고, 문서 내에 제/개정 이력을 수정한다

- 일명 앞에 날짜가 붙으며 필요할 경우 1,2 등의 숫자를 추가하여 기재한다.

(3) 저장 방법

- 소프트웨어/산출물: GitHub Public Repository (https://github.com/GHyueng/Pet-Ring.git)
- 문서 : 하드웨어 및 팀원 공유 클라우드서버
- 그 외 파일 : 하드웨어 및 팀원 공유 클라우드

5. 개발 환경

5.1 하드웨어 환경

구분	사양
개발 PC	Intel i5 이상, RAM 16GB 이상, SSD 512GB 이상
스마트폰 (테스트)	iOS 16 이상 또는 Android 13 이상
웨어러블 링 (목표)	초소형 MCU(ESP32 등), BLE 5.0, 심박·체온·가속도 센서 탑재
클라우드 서버	AWS EC2 (t3.medium 이상), AWS RDS (PostgreSQL)

5.2 소프트웨어 환경

구분	도구/기술	용도
OS	macOS / Ubuntu 22.04	개발 환경
링 펌웨어	MicroPython / Arduino C	BLE 센서 데이터 수집
모바일 앱	Flutter (Dart)	iOS/Android 크로스플랫폼 앱
백엔드	Python (FastAPI)	REST API 서버
AI/ML	Python, TensorFlow / scikit-learn	행동 패턴 분류 모델
데이터베이스	PostgreSQL (AWS RDS)	생체·의료 데이터 저장
클라우드	AWS (EC2, S3, Lambda)	서버·스토리지·자동화
버전 관리	Git / GitHub	소스코드 및 문서 형상 관리
IDE	VS Code, Android Studio	개발 도구

구분	도구/기술	용도
문서 작성	MS Word → PDF 변환	산출물 작성

6. 산출물

6.1 산출물 정의

파일명 형식: [팀명]문서명_YYMMDD_Doc-해당 문서의 버전

Ex)

- [안근형] 프로젝트정의서_260324_Doc-v1.2

6.2 산출물 작성일 및 담당자

산출물	최종 작성일	최종 검토자	작성 책임자
[안근형]프로젝트 정의서	2026-03-24		
[안근형]프로젝트 관리 계획서	2026-04-13		